



Лекция 8

Базовые алгоритмы компьютерной
графики (продолжение)

6 Базовые растровые алгоритмы

- *Алгоритмы вывода прямой.* Растровые алгоритмы используются для рисования линий на экране компьютера. Изображение отрезка на экране должно отвечать некоторым минимальным требованиям:
- -концы отрезка должны находиться в заданных точках;
- -отрезки должны выглядеть прямыми;
- -яркость вдоль отрезка должна быть постоянной и не зависеть от длины и наклона.
- В силу дискретности ни одно из этих условий не может быть точно выполнено на растровом дисплее .
- Растровые алгоритмы построения прямой призваны получить максимально возможное приближение к этим требованиям при минимальных ресурсах.

Алгоритм прямого вычисления координат

- Пусть заданы координаты конечных точек отрезка (x_1, y_1) и (x_2, y_2) . Координаты внутренней точки отрезка вычисляются следующим образом: $y = F(x) = y_1 + (x - x_1)(y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$.
- Для того чтобы свести к минимуму вычисления в цикле, все операции над константами выносятся из тела цикла: $k = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$, $yy = y_1 - x_1 * k$.
- В цикле вычисляется $y = yy + x * k$.
- С учетом того, что вычисление дробей происходит с определенной погрешностью, возможна ситуация, когда на последнем шаге цикла значение x окажется не равным значению координаты x_2 .

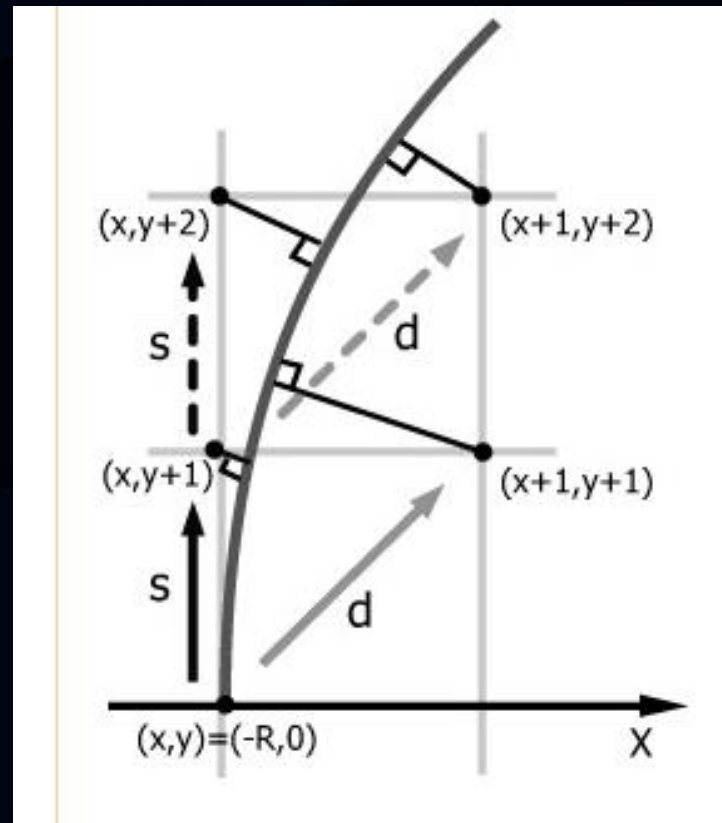
В 1962 году сотрудник компании IBM Джек Е. Брезенхэм (Jack E. Bresenham) предложил подход, позволяющий разрабатывать так называемые *инкрементные алгоритмы растеризации*. Алгоритм Брезенхэма – один из старейших алгоритмов в компьютерной графике, определяющий, какие точки двумерного раstra нужно закрасить, чтобы получить близкое приближение прямой линии между двумя заданными точками.

- Инкрементные алгоритмы выполняются как последовательное вычисление координат соседних пикселей путем добавления приращений координат. Приращения рассчитываются на основе анализа функции погрешности. В цикле выполняются только целочисленные операции сравнения и сложения/вычитания без использования умножения и деления.
- Это позволяет повысить эффективность использования цифровых ЭВМ, которые, как раз, и отточены под целочисленные вычисления. Достаточно заметить, что значение y уменьшается от начального значения y_0 и за каждый шаг мы добавляем к значению x единицу и добавляем к значению y значение наклона $s = (y_1 - y_0) / (x_1 - x_0)$, которое можно вычислить заранее. Более того, на каждом шаге мы делаем одно из двух: либо сохраняем прежнее значение y , либо уменьшаем его на 1.
- Существует обобщение алгоритма Брезенхэма для построения кривых 2-го порядка.

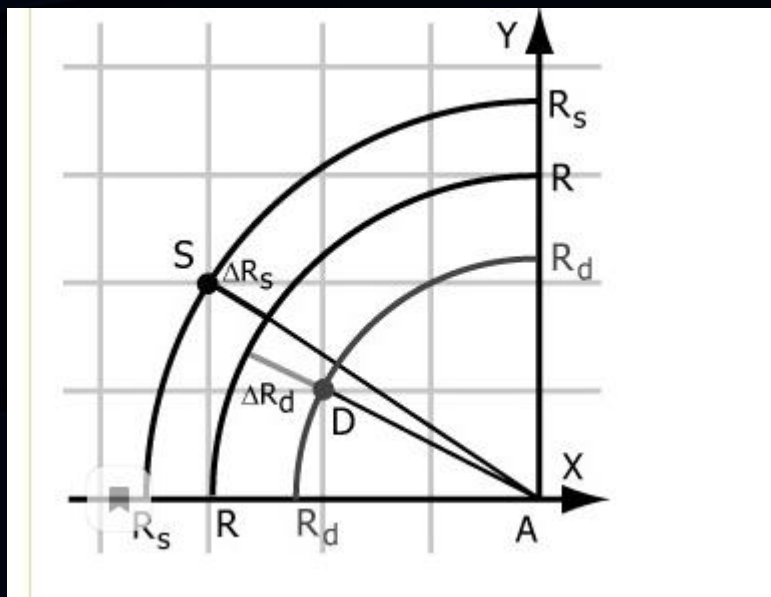
Алгоритм Брезенхема вывода окружности

- Для вывода контура круга можно использовать соотношение между координатами x и y для точек окружности, заданной уравнением
- $x^2 + y^2 = r^2$
- и построить алгоритм прямого вычисления координат. Однако в этом случае необходимо вычислять квадратный корень (как элемент бесконечной последовательности приближений).

Алгоритм вывода окружности пошагово генерирует очередные точки окружности, выбирая на каждом шаге для занесения в пиксель точки растра $P_i(X_i, Y_i)$, ближайшей к истинной окружности, так чтобы ошибка: $E_i(P_i) = (X_i^2 + Y_i^2) - R^2$ была минимальной.



Причем, как и в алгоритме Брезенхема для генерации отрезков, выбор ближайшей точки выполняется с помощью анализа значений управляющих переменных, для вычисления которых не требуется вещественной арифметики. Для выбора очередной точки достаточно проанализировать знаки.



Для простоты и без ограничения общности генерируют $1/8$ окружности, центр которой лежит в начале координат.

- В вычислениях используется свойство окружности, что после закрашивания на экране пикселя самой верхней точки окружности на $1/8$ ее части следующий пиксель, который необходимо закрасить может быть только один из двух соседних – справа или справа снизу.
- Остальные части окружности могут быть получены последовательными отражениями.
- Аналогично можно построить эллипс.

Алгоритм Ву (алгоритм разложения отрезка в растр со сглаживанием). был предложен У Сяолинем (*Xiaolin Wu*, отсюда устоявшееся в русском языке название алгоритма) в 1991 году.

- Алгоритм сочетает высококачественное устранение ступенчатости и скорость, близкую к скорости алгоритма Брезенхема без сглаживания.
- Отличие состоит в том, что в *алгоритме Ву* на каждом шаге устанавливается не одна, а две точки. Например, если основной осью является ось X , то рассматриваются точки с координатами (x, y) и $(x, y+1)$.
- В зависимости от величины ошибки, которая показывает, как далеко ушли пиксели от идеальной линии по неосновной оси, распределяется интенсивность между этими двумя точками. Чем больше удалена точка от идеальной линии, тем меньше ее интенсивность.
- Значения интенсивности двух пикселей всегда дают в сумме единицу, то есть это интенсивность одного пикселя, в точности попавшего на идеальную линию. Такое распределение придаст линии одинаковую интенсивность на всем ее протяжении, создавая при этом иллюзию, что точки расположены вдоль линии не по две, а по одной.

7 Цвет в компьютерной графике

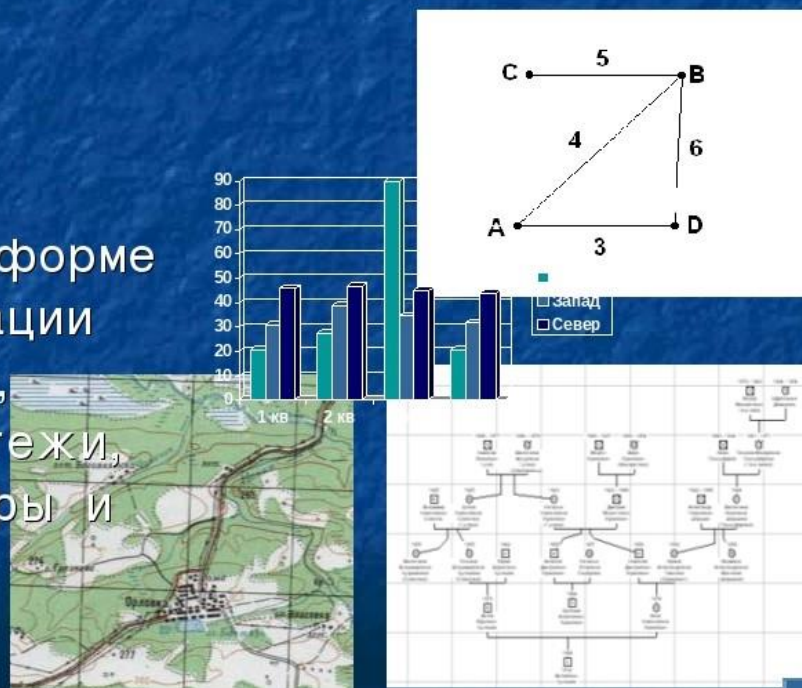
- Современные графические системы (в частности, САПР) работают в цветном представлении изображений. Для описания цветов, которые получаются с помощью устройств, основанных на принципе излучения, используется аддитивная цветная модель RGB. В этой модели работают мониторы и бытовые телевизоры.
- Кроме модели RGB, применяется модель HSV, в которой цвет описывается следующими параметрами: цветовой тон H(Hue), насыщенность S(Saturation), яркость, светлота V(Value).
- Для описания цвета при получении изображений на устройствах, которые реализуют принцип поглощения (вычитания) цветов используется субтрактивная цветовая модель CMYK. Цветовыми компонентами этой модели являются не основные цвета, а те, которые получаются в результате вычитания основных цветов из белого: Голубой (Cyan), Пурпурный (Magenta), Желтый (Yellow). Существуют также и другие цветовые модели.

8 Визуализация изображений. Основные понятия

- Получение изображения на экране монитора персонального компьютера выполняется растровой графикой путем закрашивания всех пикселей в определенный цвет. На задание цвета для каждого пикселя экрана в памяти компьютера может быть отведено 1 или 2 бита.
- В соответствии с этим получаются 2-х или 4-х цветное изображение (мониторы CGA, единственные, содержащие в своем названии слово «цветной», были именно 4-х цветными).
- При дальнейшем увеличении отведенной памяти в 1, 2, 3 байта может быть передано 256, 65536 или 16 777 216 цветов. Интересно, что человеческий глаз различает примерно 16 млн. оттенков цветов.

Возможное разрешение мониторов непрерывно растет и составляет сейчас 7680x4800 пикселей (при привычном 1280x1024, хотя лет 10 назад 800x600). При таком количестве точек, которые необходимо закрасить, без специальных средств компьютер можно было бы загрузить одной только этой задачей. Задача решается как аппаратным путем (совершенствованием видеокарт, процессоров и т.п.), так и программным способом с помощью разработки эффективных счетных алгоритмов.

Отображение
объектов и
явлений в
графической форме
для визуализации
(схемы, карты,
графики, чертежи,
рисунки, графы и
т.д.)



9 Алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей

- Задача удаления невидимых линий и поверхностей является одной из наиболее сложных в компьютерной графике.
- Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей служат для определения линий ребер, поверхностей или объемов, которые видимы или невидимы для наблюдателя, находящегося в заданной точке пространства.

Сложность задачи удаления невидимых линий и поверхностей привела к появлению большого числа различных способов ее решения. Многие из них ориентированы на специализированные приложения.

- Наилучшего решения общей задачи удаления невидимых линий и поверхностей не существует.
- Для моделирования процессов в реальном времени, например, для различных тренажеров, требуются быстрые алгоритмы, которые могут порождать результаты с частотой видео генерации (30 кадр/с).
- Для компьютерной мультипликации, например, требуются алгоритмы, которые могут генерировать сложные реалистические изображения, в которых представлены тени, прозрачность и фактура, учитывающие эффекты отражения и преломления цвета в мельчайших оттенках. Подобные алгоритмы работают медленно, и зачастую на вычисления требуется несколько минут или даже часов.
- Строго говоря, учет эффектов прозрачности, фактуры, отражения и т.п. не входит в задачу удаления невидимых линий или поверхностей. Естественнее считать их частью процесса визуализации изображения. Процесс визуализации является интерпретацией или представлением изображения (сцены) в реалистической манере.

Все алгоритмы удаления невидимых линий (поверхностей) включают в себя сортировку.

- Порядок, в котором производится сортировка координат объектов, вообще говоря, не влияет на эффективность этих алгоритмов.
- Главная сортировка ведется по геометрическому расстоянию от тела, поверхности, ребра или точки до точки наблюдения. Основная идея, положенная в основу сортировки по расстоянию, заключается в том, что чем дальше расположен объект от точки наблюдения, тем больше вероятность, что он будет полностью или частично заслонен одним из объектов, более близких к точке наблюдения.
- После определения расстояний или приоритетов по глубине остается провести сортировку по горизонтали и по вертикали, чтобы выяснить, будет ли рассматриваемый объект действительно заслонен объектом, расположенным ближе к точке наблюдения.

Алгоритмы удаления невидимых частей сцены можно классифицировать:

- 1. По выбору удаляемых частей: удаление невидимых линий, ребер, поверхностей, объемов.
- 2. По порядку обработки элементов сцены: удаление в произвольном порядке и в порядке, определяемом процессом визуализации.
- 3. По системе координат: а) алгоритмы, работающие в пространстве объектов, когда каждая из N граней объекта сравнивается с остальными $(N-1)$ гранями (объем вычислений растет как N^2); б) алгоритмы работающие в пространстве изображения, когда для каждого пикселя изображения определяется, какая из N граней объекта видна (при разрешении экрана $M \times M$ объем вычислений растет как $M^2 \times N$).

Алгоритмы удаления линий обычно применяются в векторных устройствах.

- Могут применяться и в растровых для ускорения процесса визуализации, но при этом не используется основное ценное качество растрового дисплея – возможность закраски поверхностей.
- Наиболее известный ранний алгоритм – алгоритм Робертса (1963 г.). Работает с только выпуклыми телами в пространстве объектов. Каждый объект сцены представляется многогранным телом, полученным в результате пересечения плоскостей. Т.е. тело описывается списком граней, состоящих из ребер, которые в свою очередь образованы вершинами.
- Вначале из описания каждого тела удаляются не лицевые плоскости, экранированные самим телом. Затем каждое из ребер сравнивается с каждым телом для определения видимости или невидимости. Т.е. объем вычислений растет как квадрат числа объектов в сцене. Наконец вычисляются новые ребра, полученные при вычитании (протыкании) телами друг друга.

Алгоритм плавающего горизонта чаще всего используется для удаления невидимых линий трехмерного представления функций, описывающих поверхность в виде: $F(x, y, z) = 0$.

- Подобные функции возникают во многих приложениях в математике, технике, естественных науках и других дисциплинах.
- Главная идея данного метода заключается в сведении трехмерной задачи к двумерной путем пересечения исходной поверхности последовательностью параллельных секущих плоскостей, имеющих постоянные значения координат x , y или z .
- Алгоритм сначала упорядочивает плоскости $z=\text{const}$ по возрастанию расстояния до них от точки наблюдения. Затем для каждой плоскости, начиная с ближайшей к точке наблюдения, строится кривая, лежащая на ней, т. е. для каждого значения координаты x в пространстве изображения определяется соответствующее значение y . Алгоритм удаления невидимой линии заключается в следующем. Если на текущей плоскости при некотором заданном значении соответствующее значение y на кривой больше значения y для всех предыдущих кривых при этом значении x , то текущая кривая видима в этой точке; в противном случае она невидима.
- Фактически этот алгоритм удаления невидимых линий работает каждый раз с одной линией.

Алгоритм удаления поверхностей с Z-буфером предложен Эдом Кэтмулом и представляет собой обобщение буфера кадра.

- Обычный буфер кадра хранит коды цвета для каждого пикселя в пространстве изображения.
- Идея алгоритма состоит в том, чтобы для каждого пикселя дополнительно хранить еще и координату Z или глубину. При занесении очередного пикселя в буфер кадра значение его Z-координаты сравнивается с Z-координатой пикселя, который уже находится в буфере. Если Z-координата нового пикселя больше, чем координата старого, т.е. он ближе к наблюдателю, то атрибуты нового пикселя и его Z-координата заносятся в буфер; если нет, то ни чего не делается.
- Главное преимущество алгоритма – его простота. Основной недостаток – большой объем требуемой памяти.

Алгоритмы, использующие список приоритетов, пытаются получить преимущество посредством предварительной сортировки по глубине или приоритету.

- Тогда можно записать все элементы в буфер кадра поочередно, начиная с элемента, наиболее удаленного от точки наблюдения.
- Более близкие к наблюдателю элементы будут затирать информацию о более далеких элементах в буфере кадра.
- Эффекты прозрачности можно включить в состав алгоритма путем не полной, а частичной корректировки содержимого буфера кадра с учетом атрибутов прозрачных элементов.
- Для простых элементов сцены, например для многоугольников, этот метод иногда называют алгоритмом художника, поскольку он аналогичен тому способу, которым художник создает картину. Сначала художник рисует фон, затем предметы, лежащие на среднем расстоянии, и, наконец, передний план.

Алгоритм разбиения области Варнока работает в пространстве изображения и анализирует область на экране дисплея (окно) на наличие в них видимых элементов.

- Если в окне нет изображения, то оно просто закрашивается фоном. Если же в окне имеется элемент, то проверяется, достаточно ли он прост для визуализации.
- Если объект сложный, то окно разбивается на более мелкие, для каждого из которых выполняется тест на отсутствие и/или простоту изображения.
- Рекурсивный процесс разбиения может продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут предел разрешения экрана.

Рассмотрим кратко *алгоритм определения видимых поверхностей путем трассировки лучей.*

- Оценка эффективности всех перечисленных алгоритмов удаления невидимых поверхностей, зависит от определенных характеристик когерентности той сцены, для которой ведется поиск ее видимых участков.
- В отличие от них трассировка лучей является методом грубой силы (методом, не учитывающим специфику обрабатываемого объекта). Главная идея, лежащая в основе этого метода, заключается в том, что наблюдатель видит любой объект посредством испускаемого неким источником света, который падает на этот объект и затем каким-то путем доходит до наблюдателя. Свет может достичь наблюдателя, отразившись от поверхности, преломившись или пройдя через нее. Если проследить за лучами света, выпущенными источником, то можно убедиться, что весьма не многие дойдут до наблюдателя. Следовательно, этот процесс был бы вычислительно неэффективен. Учёный Аппель первым предложил для определения видимых или скрытых поверхностей отслеживать (трассировать) лучи в обратном направлении, т.е. от наблюдателя к объекту.
- Впоследствии Кей и Уиттед реализовали алгоритмы трассировки лучей с использованием общих моделей освещения. Эти алгоритмы учитывают эффекты отражения одного объекта от поверхности другого, преломления, прозрачности и затемнения.

10 Очень кратко о презентационной графике

- При формировании изображения сцен в презентационной графике используют законы геометрической оптики, преломляющие свойства материалов, эффекты смешения цветов и т.д. Производится также устранение ступенчатости.
- Методы закрашивания объектов, моделируемых многогранниками и полигональными сетками, основаны на моделях отражения света. При изображении объектов обычно моделируют сочетание зеркального и диффузного рассеивания в пропорции, характерной для конкретного материала. Интенсивность отраженного света можно определить как сумму диффузного и зеркального компонентов (из физики). Тогда с учетом рассеяния света на расстоянии получается формула
- $I_{\text{отр}} = I_a \times K_a + I \cdot (K_d \cdot \cos(q) + K_s \cdot \cos(a)) / (R + k)$, где константы K_d , K_s определяют отражательные свойства материала, R – расстояние от центра проекции до поверхности, k – константа, подбираемая эмпирически.

Этот метод предназначен для создания иллюзии гладкой криволинейной поверхности, описанной в виде многогранников или полигональной сетки с плоскими гранями. Простое увеличение число граней приводит к существенному замедлению визуализации. Преодолеть это противоречие призваны методы Гуро и Фонга.

- Метод Гуро основывается на идее закрашивания каждой плоской грани не одним цветом, а плавно изменяющимися оттенками, вычисляемыми путем билинейной интерполяции цветов примыкающих граней. Существенным недостатком метода Гуро является невозможность получения качественных бликов на блестящих поверхностях.
- Закраска Фонга требует больших вычислительных затрат, однако она позволяет разрешить многие проблемы метода Гуро. При закрашке Гуро вдоль сканирующей строки интерполируется значение интенсивности, а при закрашке Фонга – вектор нормали. Затем он используется в модели освещения для вычисления интенсивности пикселя. При этом достигается лучшая локальная аппроксимация кривизны поверхности и, следовательно, получается более реалистичное изображение. В частности, правдоподобнее выглядят зеркальные блики.

Выводы

- Можно говорить, что обстоятельно исследованы сегменты геометрических преобразований и описаний кривых и поверхностей. Также изучены, но все еще продолжают развиваться методы растрового сканирования, отсечение, удаление линий и поверхностей, цвет, закрашка, текстура и эффекты прозрачности.
- Нужно ли знание внутренних алгоритмов работы графических компьютерных программ САПР инженеру-конструктору? В профессиональной деятельности – навряд ли. Но для грамотного ИТ-специалиста для расширения кругозора и эрудиции на понятийном уровне ознакомление с ними необходимо. Кроме того, в программах компьютерной графики (возможно не во всех) предусматривается возможность для программирования на уровне пользователя. Использование такой возможности в сочетании со знанием внутренних алгоритмов может повысить производительность и значительно расширить возможности использования программ. Есть примеры, когда преподаватели, владеющие графическими программами на уровне программирования в них, успешно передают эти знания своим студентам [7].
- Ну и, конечно же, алгоритмы компьютерной геометрии – это один из разделов математики, которую по меткому выражению М.В.Ломоносова «уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит».



**Спасибо за
внимание!**

**Ветрова Ольга
Авенировна**